網路應用軟體設計 · 期末專題期中簡報

多人幾A幾B 網路對戰系統

伺服器 · 人類客戶端 · AI 代理人，皆遵循 BC/1.0 TCP JSON 協定

組別 [G__]　成員 [姓名 ×N]

2026 / 11 / 10

2–6 人同時對戰，一次喊數對所有人有效

5040

種可能的秘密
4 位數、數字互不重複
10 × 9 × 8 × 7

輪流喊數

伺服器隨機排定順序，喊一次就同時猜所有存活對手

各自回報 xAyB

每位被猜者依自己的秘密回報，結果公開給所有人

4A0B 出局

剩 1 人或達 max_turns 終局，所有人揭示秘密

排名

存活者 > 被猜中者（越晚越前）> 棄權者；作弊 DQ 無名次

主從式架構：一個 bc.py，三種角色



03　BC/1.0 訊息格式

一行一則 JSON：簡單、好除錯、可跨組互通

```
→ {"type":"HELLO","protocol":"BC/1.0","name":"G07-AI","team":"G07","kind":"ai"}
← {"type":"WELCOME","protocol":"BC/1.0","player_id":"p1","server":"BC-basic/1.0"}
→ {"type":"GUESS","turn_id":7,"guess":"0123"}
→ {"type":"FEEDBACK","turn_id":7,"a":1,"b":2}
```

訊框規則

單行 ≤ 4096 位元組
自行緩衝、以 LF 切行，不怕分段或黏包
拒絕 NaN；布林不可冒充整數

23 種訊息

客戶端 → 伺服器 9 種
HELLO COMMIT GUESS FEEDBACK REVEAL…
伺服器 → 客戶端 14 種

ERROR 錯誤碼

{code, message, fatal}
fatal: true 後伺服器關閉連線
單一連線錯誤 > 20 次即斷線

04　一局的協定流程

五個階段，由伺服器狀態機驅動

① LOBBY
大廳
HELLO
WELCOME
LOBBY

→

② COMMIT
承諾
GAME_START
COMMIT
COMMITS

→

③ PLAY
回合循環
TURN
GUESS
FEEDBACK

→

④ END
終局揭示
REVEAL_REQUEST
REVEAL
REVEALED

→

⑤ OVER
結束
GAME_OVER
ranking
關閉連線

③ 每一回合

TURN → GUESS → GUESS_MADE → FEEDBACK × 每位被猜者 → TURN_RESULT → 4A0B → 立即揭示驗證

喊數逾時：本回合跳過，連續 3 次判棄權　・　回報逾時或斷線：列入 forfeited　・　承諾後不足 2 人：GAME_OVER(ABORTED)

05　公平性機制

伺服器不知道任何秘密，也能抓出作弊

承諾–揭示 commit–reveal

客戶端產生秘密 s 與 16 位元組隨機鹽值 r，開局只送出：

```
commit = SHA256(s + ":" + r)
```

被猜中或終局時送 REVEAL(s, r)，任何人都能重算比對；鹽值讓 5040 種秘密無法被暴力反查

公開一致性檢查

為每位玩家 X 維護候選集合 C(X)，初始 5040 個；每次 X 回報 (g, a, b) 就只留 score(g, s) = (a, b) 的 s

C(X) 變空集合：當回合直接 DQ
揭示後逐筆重算：不符列入 bad_turns

OK　BAD_COMMIT　INCONSISTENT　NO_REVEAL

06　伺服器併發設計

asyncio：一個慢速連線擋不住其他人

每條連線一個讀取協程

asyncio.start_server 接受連線，各自讀行、解析、驗證

遊戲流程是另一個協程

asyncio.Event + 逾時等待「所有人都送了，或時間到」

訊息處理函式是同步的

同封包的多則訊息依序處理，不會搶跑；連送兩個 FEEDBACK 一定回 DUPLICATE

時限（命令列可調）

項目	預設
連線後送 HELLO	10 秒
--commit-timeout	30 秒
--guess-timeout	60 秒
--feedback-timeout	60 秒
--reveal-timeout	15 秒
--max-skips	3 次
--max-turns	120 回合

每回合：更新候選 → 選目標 → 選喊數

1

用上所有公開資訊

每則 TURN_RESULT 都縮小每位回報者的候選集合，不只自己的喊數

2

鎖定最弱對手

挑候選最少的存活對手；只剩 1–2 個候選就直接喊

3

開局表

對手只被喊過一次時，查離線窮舉的第二手表（14 種結果，數字置換套用）

4

限時 most-parts 搜尋

挑讓候選分成最多組的數字（Kooi 2005）；預算 = 喊數時限 × 0.3

5

危險模式

自己的秘密只剩 ≤ 2 種可能時，只在候選中挑，爭取這手猜中

6

誠實與自我驗證

一律誠實回報；自行驗算別人的揭示；fast_score 位元遮罩快 3 倍

08　AI 實驗結果

接近理論最佳，且在嚴格時限下零逾時

5.24

平均猜中次數

300 個隨機秘密、單一對手；第一版 5.36，理論最佳約 5.21（Tanaka），最多 7 次

62%

兩人對戰勝率

透過網路，目前版本對第一版 100 局勝 62 局，平均 9.0 回合

0

次逾時／棄權／ERROR

6 人純 AI、所有時限 1.5 秒，30 局皆正常打完（LAST_PLAYER）

多人局策略差異不明顯：資訊全公開，名次主要取決於喊數順序

惡意輸入只傷到自己的連線

威脅	處理
惡意 JSON	只用 json.loads，不用 eval／pickle；過深巢狀回 BAD_JSON
聊天洗版	3 秒最多 5 則；錯誤 > 20 次斷線
不讀資料	待送 > 1 MiB 強制斷線
大量閒置連線	最多 64 條，HELLO 10 秒逾時
順序被預測	secrets.SystemRandom 洗牌

48 / 48

課程 bc_selftest.py 全數通過

72 / 72

自寫黑箱測試 bc_test.py：只走 TCP，也能測別組

壓力測試

對局中開 80 條連線＋洗版，其餘 3 人照常打完

下一步　跨組連線對戰與 AI 互測　・　補足 100 局以上 AI 實驗　・　撰寫設計文件　・　[其他待辦]